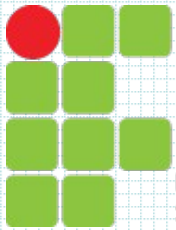
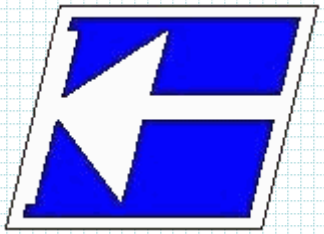
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Departamento Acadêmico de Eletrônica
Curso de Graduação em Engenharia Eletrônica





Projeto de Indutores para Alta Frequência

Prof. Joabel Moia

Florianópolis, agosto de 2026

Bibliografia para esta aula

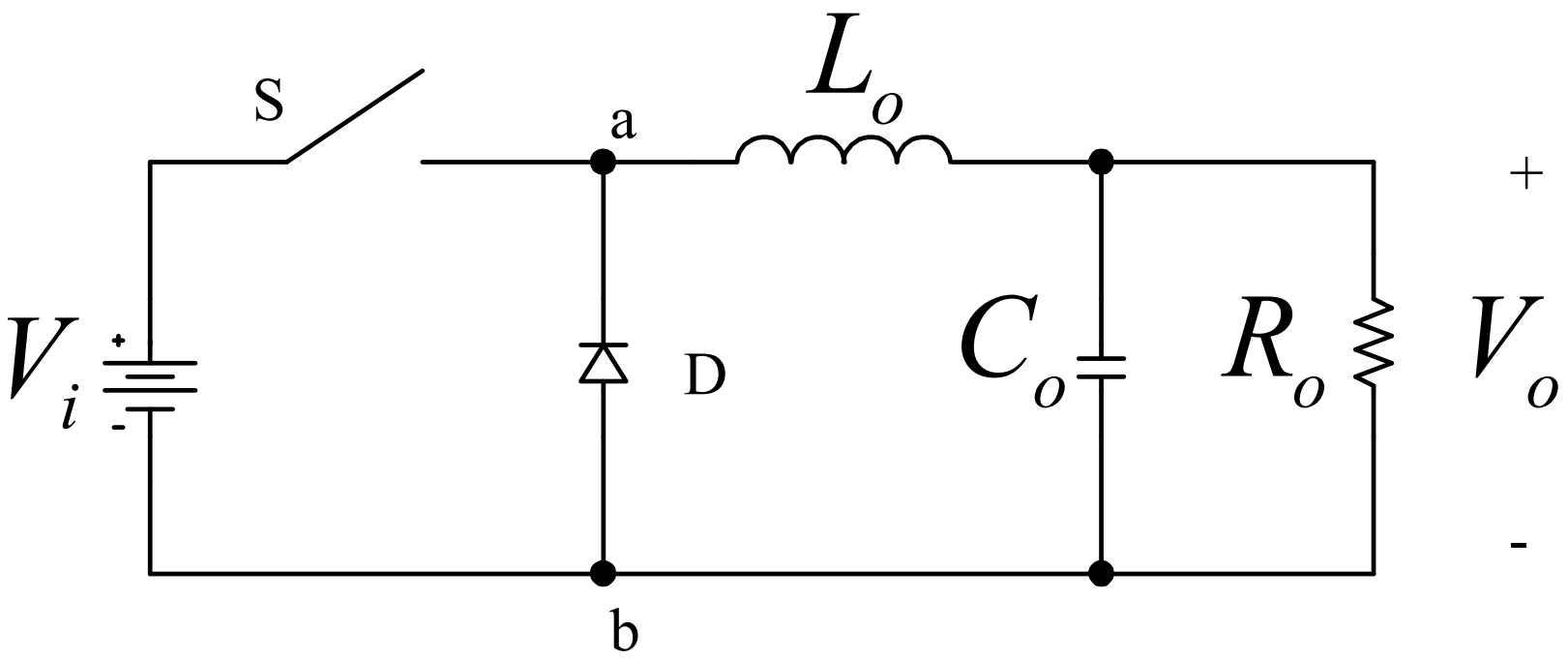
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Introdução comparativa:

1. Conversor Buck;
2. Projeto de indutor com núcleo de ferrite.



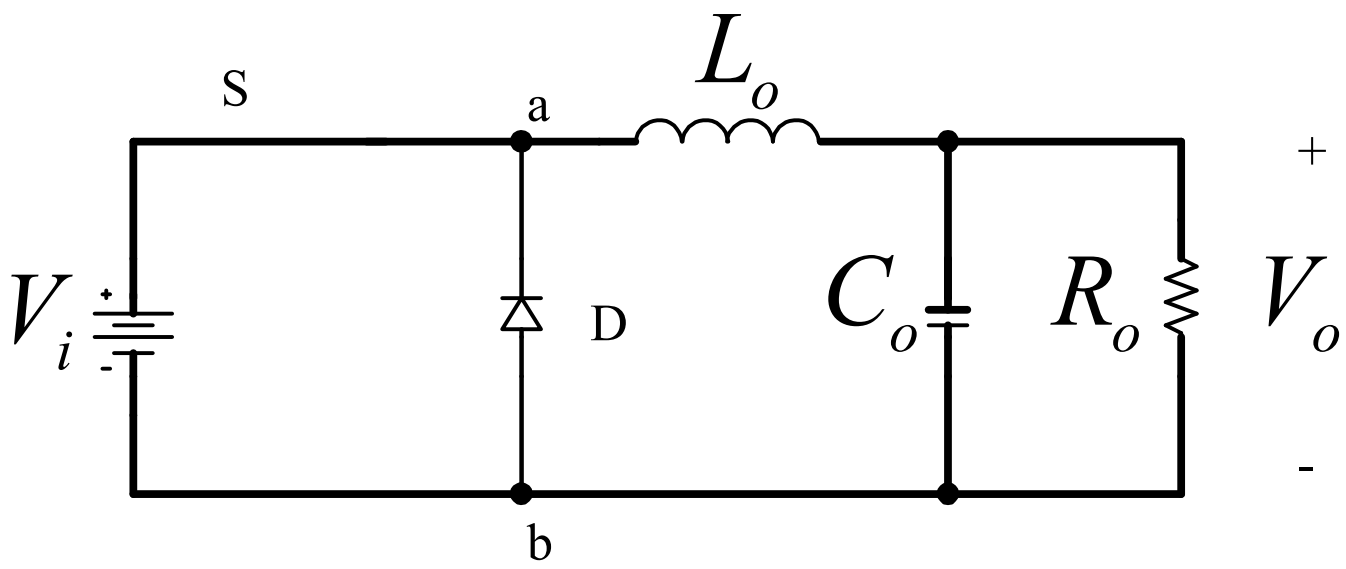
Conversor Buck



Conversor Buck

Primeira etapa de funcionamento:

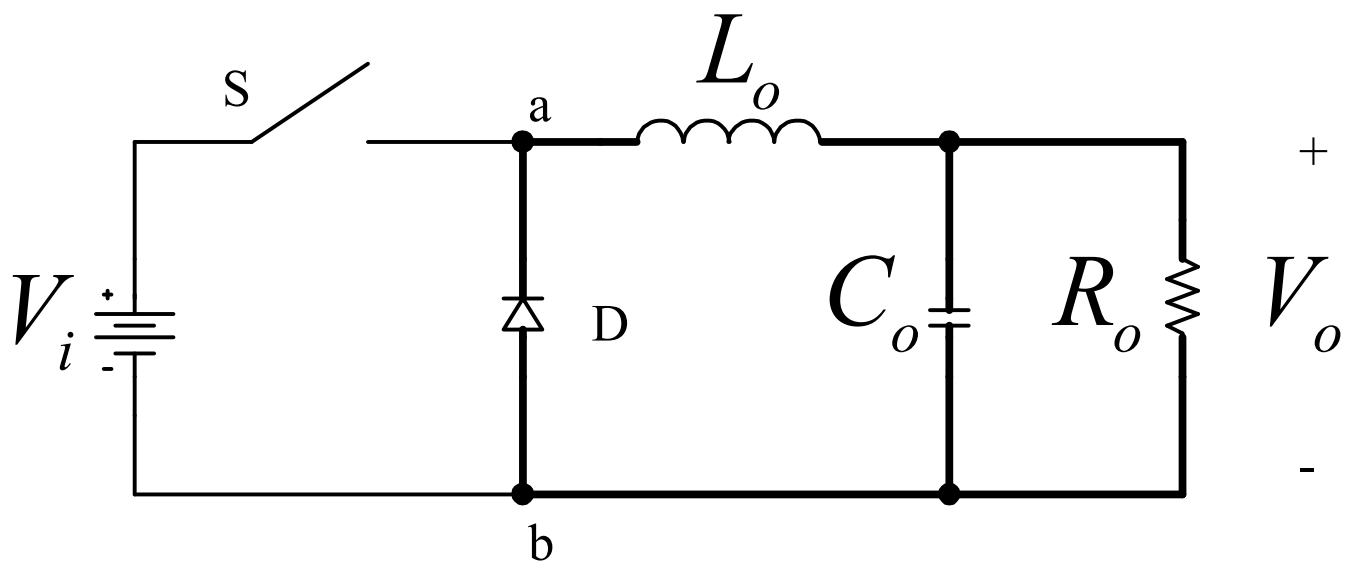
- Interruptor conduzindo;
- Diodo bloqueado;
- Energia sendo armazenada no indutor.



Conversor Buck

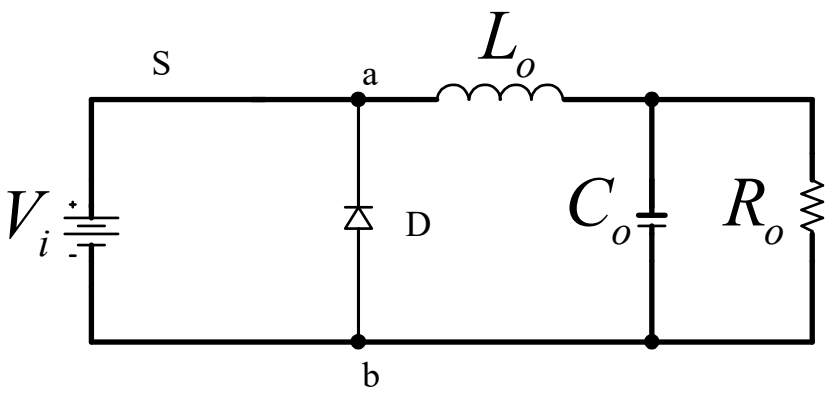
Segunda etapa de funcionamento:

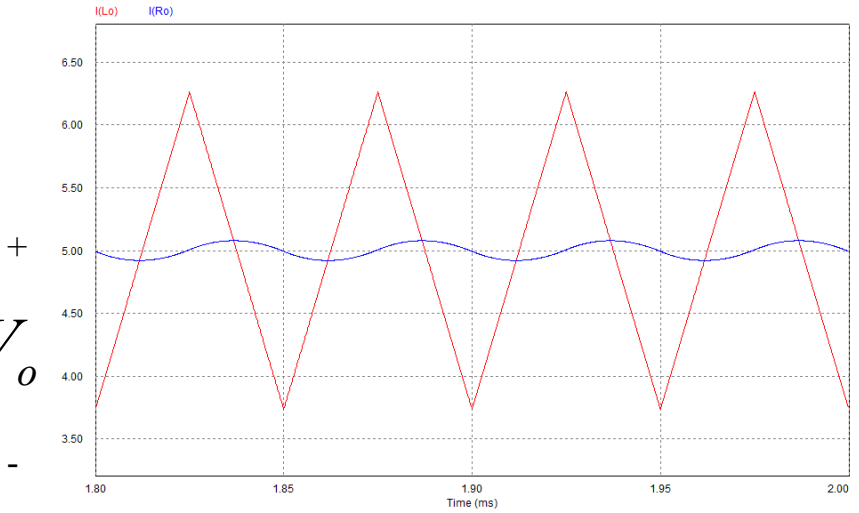
- Interruptor bloqueado;
- Diodo conduzindo;
- Energia armazenada no indutor sendo transferida para saída.



Conversor Buck

Ondulação de corrente em L_o:





$$V_{Lo} = L_o \frac{di_{Lo}}{dt} \simeq L_o \frac{\Delta I_{Lo}}{\Delta T}$$

$$\Delta I_{Lo} = \frac{(V_i - V_o) \cdot D \cdot T_s}{L_o}$$

$$\Delta I_{Lo} = \frac{V_{Lo} \cdot \Delta T}{L_o}$$

$$\Delta I_{Lo} = \frac{(V_i - D \cdot V_i) \cdot D}{L_o \cdot F_s} = \frac{V_i}{L_o \cdot F_s} D \cdot (1 - D)$$

$$\Delta I_{Lo_\max} = \frac{V_i}{4 \cdot L_o \cdot F_s}$$

Projeto de indutores

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

O projeto de um indutor depende:

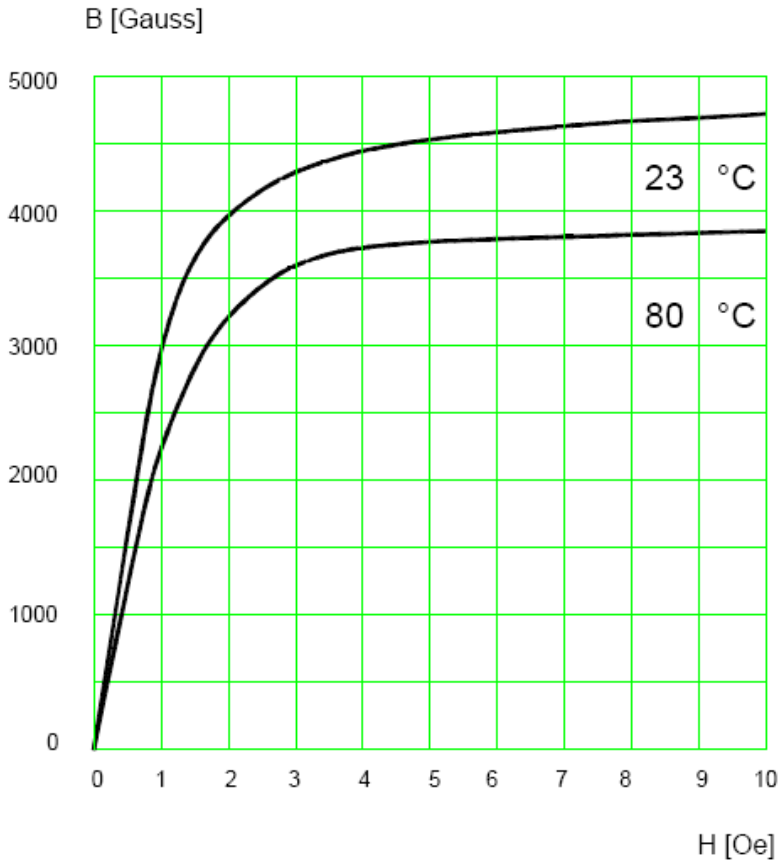
- Da frequência de operação;
- Da corrente no mesmo;
- Do regime de trabalho;
- Do material utilizado para o núcleo;
- Entre outros....

Projeto de indutores com núcleo de ferrite

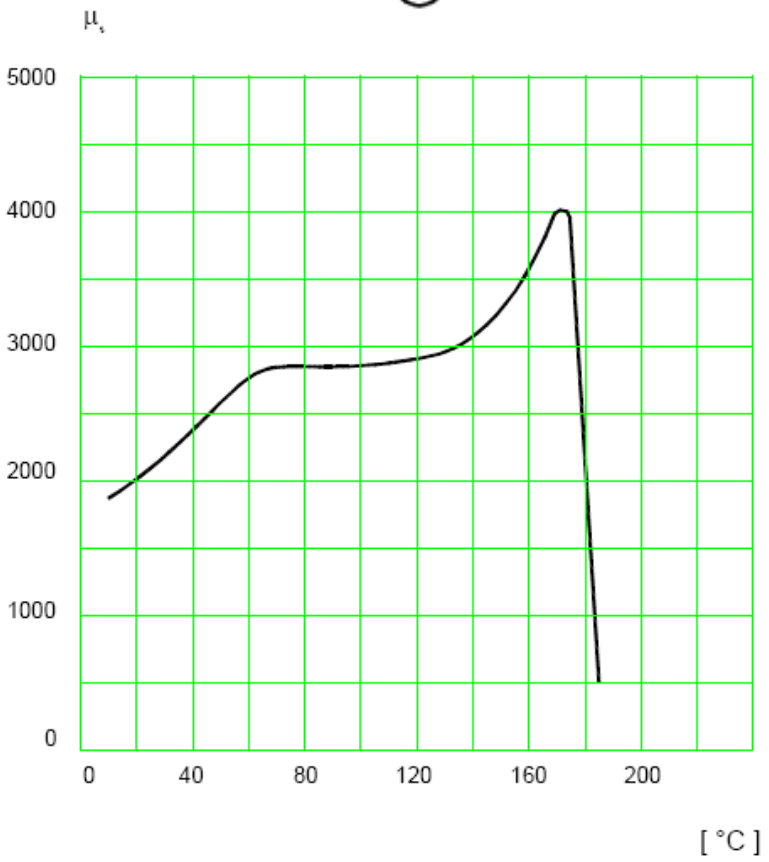
INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Características do núcleo:

THORNTON



Típico B x H

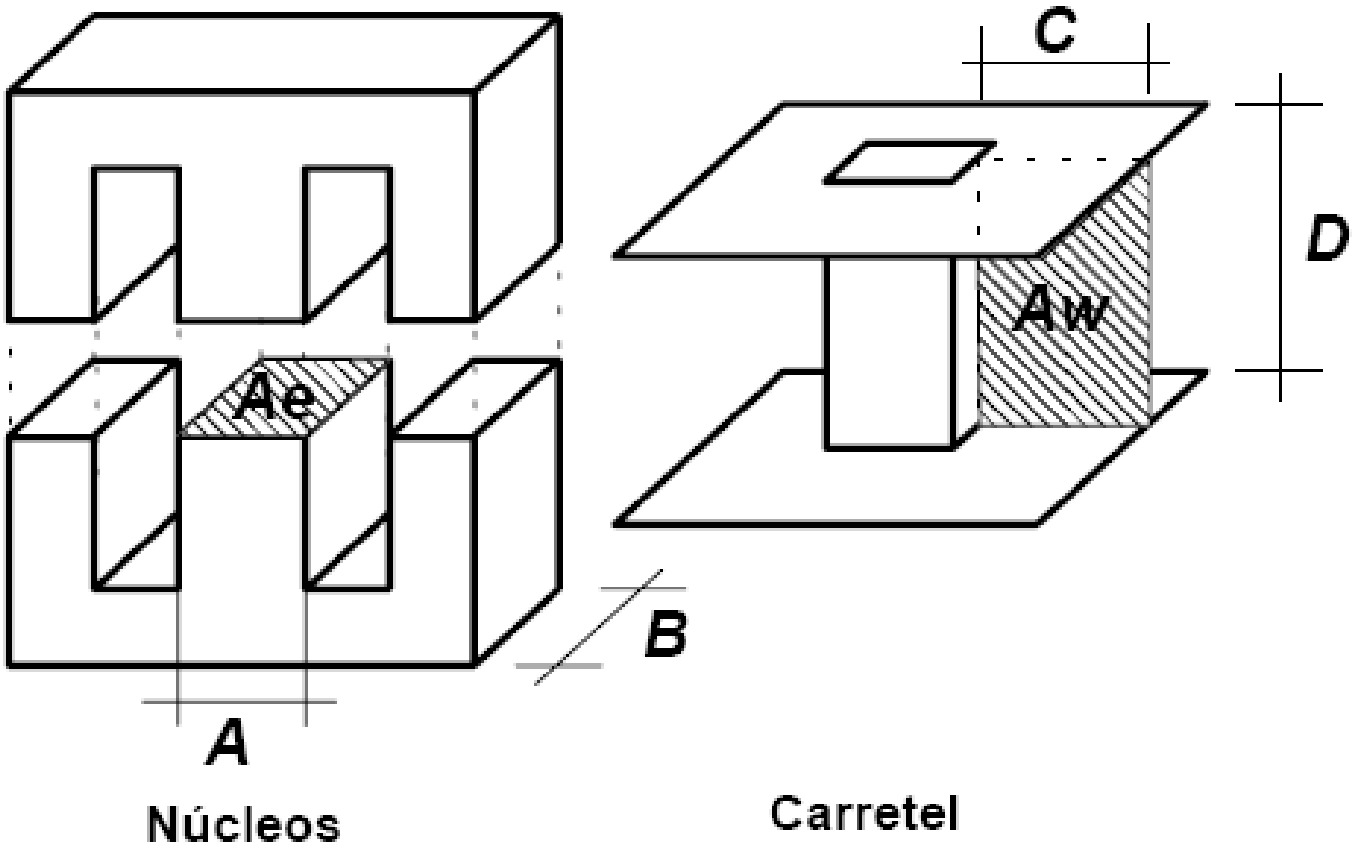


μι x Temperatura

Projeto de indutores com núcleo de ferrite

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Montagem do núcleo (com entreferro):

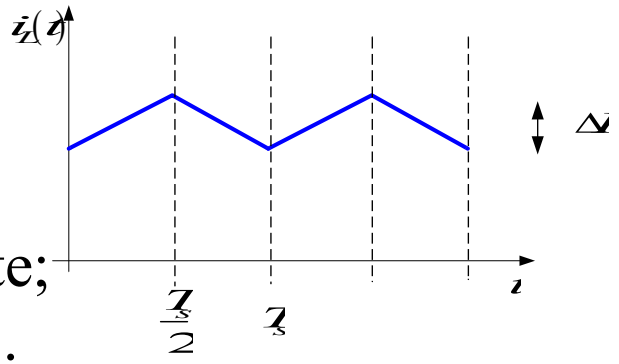


Projeto de indutores com núcleo de ferrite

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

1) Exemplo: Dados de entrada:

$L_o = 100\,\mu H$	Indutância do indutor;
$F_s = 20\,kHz$	Freqüência de operação;
$I_{Lop} = 10\,A$	Corrente de pico;
$I_{Loef} = 6\,A$	Corrente eficaz;
$\Delta I_{Lo} = 1\,A$	Ondulação de corrente;
$k = 0{,}7$	Fator de enrolamento;
$J = 450\,A/cm^2$	Densidade de corrente;
$B = 0{,}35\,T$	Densidade de fluxo máximo;
$\mu_o = 4\pi \cdot 10^{-7}\,Wb/A/m$	Permeabilidade no vácuo.



Projeto de indutores com núcleo de ferrite

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

2) Escolha do núcleo:

$$\Delta B = B\frac{\Delta I_{Lo}}{I_{Lop}} = 0{,}35\frac{1}{10} = 0{,}035T$$

$$AeAw = \frac{L_o \cdot I_{Lop} \cdot I_{Loef} \cdot 10^4}{k \cdot B \cdot J} = \frac{100 \cdot 10^{-6} \cdot 10 \cdot 6 \cdot 10^4}{0{,}7 \cdot 0{,}35 \cdot 450} = 0{,}544\,cm^4$$

Núcleo	A_e (cm^2)	A_w (cm^2)	l_e (cm)	l_t (cm)	v_e(cm^3)	A_eA_w (cm^4)
E-20	0,312	0,26	4,28	3,8	1,34	0,08
E-30/7	0,60	0,80	6,7	5,6	4,00	0,48
E-30/14	1,20	0,85	6,7	6,7	8,00	1,02
E-42/15	1,81	1,57	9,7	8,7	17,10	2,84
E-42/20	2,40	1,57	9,7	10,5	23,30	3,77
E-55	3,54	2,50	1,2	11,6	42,50	8,85



Projeto de indutores com núcleo de ferrite

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

3) Cálculo do número de espiras:

$$N = \frac{L_o \cdot I_{Lop} \cdot 10^4}{B \cdot A_e} = \frac{100 \cdot 10^{-6} \cdot 10 \cdot 10^4}{0,35 \cdot 1,20} = 24\,\text{espiras}$$

4) Cálculo do entreferro:

$$lg = \frac{N^2 \cdot \mu_o \cdot A_e \cdot 10^{-2}}{L_o} = \frac{24^2 \cdot 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 1,20 \cdot 10^{-2}}{100 \cdot 10^{-6}} = 0,087\,cm$$

Projeto de indutores com núcleo de ferrite

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

5) Perdas no núcleo:

$$K_H = 4 \cdot 10^{-5}$$

$$K_E = 4 \cdot 10^{-10}$$

$$P_{nucleo} = \Delta B^{2,4} \cdot \left(K_H \cdot F_s + K_E \cdot F_s^{\,2} \right) \cdot V_e$$

$$P_{nucleo} = 0,035^{2,4} \cdot \left(4 \cdot 10^{-5} \cdot 20000 + 4 \cdot 10^{-10} \cdot 20000^2 \right) \cdot 8$$

$$P_{nucleo} = 2,46\,mW$$



Projeto de indutores com núcleo de ferrite

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

6) Profundidade de penetração:

$$\Delta = \frac{7,5}{\sqrt{F_s}} = \frac{7,5}{\sqrt{20000}} = 0,053\,cm$$

$$Dfio_{max} = 2 \cdot \Delta = 2 \cdot 0,053 = 0,106\,cm$$

Não poderá ser utilizado condutor com diâmetro maior que 0,106 cm. Portanto, podem ser utilizados condutores mais finos que o fio 18 AWG. Escolheu-se o condutor 22 AWG.

$$A_{cu\,22} = 0,003255\,cm^2$$

$$\rho_{22} = 0,000530\,\Omega / cm$$

Projeto de indutores com núcleo de ferrite

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

7) Escolha da seção dos condutores:

$$S = \frac{I_{Loef}}{J} = \frac{6}{450} = 0,013\,cm^2$$

Maior que a área do fio 22 AWG.

$$N_{fios} = \frac{S}{A_{cu\,22}} = \frac{0,013}{0,003255} = 4\ fios \rightarrow 5\ fios$$

8) Cálculo da resistência do fio:

$$R_{fio} = N \cdot \frac{\rho_{22}}{N_{fios}} \cdot lt = 24 \cdot \frac{0,000530}{5} \cdot 6,7 = 0,017\,\Omega$$

Projeto de indutores com núcleo de ferrite

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

9) Perdas no cobre:

$$P_{cobre} = R_{fio} \cdot I_{Loef}{}^{2} = 0,017 \cdot 6^{2} = 0,614W$$

10) Perdas totais:

$$P_{totais} = P_{nucleo} + P_{cobre} = 2,46m + 0,614 = 0,616W$$

11) Elevação de temperatura:

$$Rt = 23 \cdot \left(AeAw \right)^{-0,37} = 23 \cdot \left(1,02 \right)^{-0,37} = 22,832\,^{o}C/W$$

$$\Delta T = Rt \cdot P_{total} = 22,832 \cdot 0,616 = 14,066\,^{o}C$$

Projeto de indutores com núcleo de ferrite

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

12) Cálculo do fator de ocupação:

$$Aw_{neces} = \frac{N \cdot N_{fios} \cdot S_{22}}{0,7} = \frac{24 \cdot 5 \cdot 0,004013}{0,7} = 0,688\,cm^2$$

$$K_{ocup} = \frac{Aw_{neces}}{Aw} = \frac{0,688}{0,85} = 0,809$$

Projeto de indutores

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

MAGNETICS

HELP REQUEST SAMPLES REQUEST QUOTE CONTACT MAGNETICS

Print PDF Help

Design Input

Shape Selection:	E Shape Design
Material Selection:	Kool Mu
DC Current (Amps):	8.333
Peak to Peak Ripple (Amps):	0.833
Frequency (kHz):	100
Peak Current Inductance (µH):	100
Specified Current (Amps):	8.33
Temperature Rise (°C):	50
Stack Cores:	1

Reset Find Part Numbers

Magnetics Part Numbers

Part No	Specification	Size Code
00K3515E090	Datasheet	3515E
00K4317E090	Datasheet	4317E
00K4317E060	Datasheet	4317E
00K4317E040	Datasheet	4317E
00K4317E026	Datasheet	4317E
00K4020E090	Datasheet	4020E
00K4020E060	Datasheet	4020E
00K4020E040	Datasheet	4020E
00K4020E026	Datasheet	4020E

Selected Part Numbers

00K4020E026 Design Output

A	42.85	mm	u	26	µ
HT	15.4	mm	AL	80	nH/T²

Design Output

Min Inductance @ Full Load (µH):	108.2
Nom Inductance @ No Load (µH):	121.7
Min Inductance @ Specified Current (µH):	108.5
Core Loss (W):	0.023
Copper Loss (W):	1.91
Total Losses (W):	1.933
Temperature Rise (°C):	17.5
Number of Turns:	39
Wire Size (AWG):	14
Winding Factor (%):	46.4%
DC Resistance	27.45

https://www.mag-inc.com/Design/Design-Tools/Inductor-Design/Thank-You

Projeto de indutores

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Output Inductor Design Tool

The OUTPUT INDUCTOR Design Tool was created as a Design Tool, to assist you in your application Designs of:
Flyback Transformer Design, Forward Converter output Filter Design, Half Bridge Converter output filter Design , Full Bridge Converter output filter Design, VRM Inductor Design, Voltage regulation module design, synchronis rectification output inductor design

Download the .EXE file

Download the ZIP File

AC Reactor Design Tool

The AC Reactor Design Tool was created as a Design Tool, to assist you in your application Designs of:
Harmonic Filter Design, UPS Harmonic Filter Design, dv/dt Inductor Design, Harmonic Filter for Distributed Power Generation, Solar Cell Harmonic Filter Design, Wind Power Harmonic Filter Design, Wind Power Harmonic Filter Design.

Download the .EXE file

Download the ZIP File

DC Reactor Design Tool

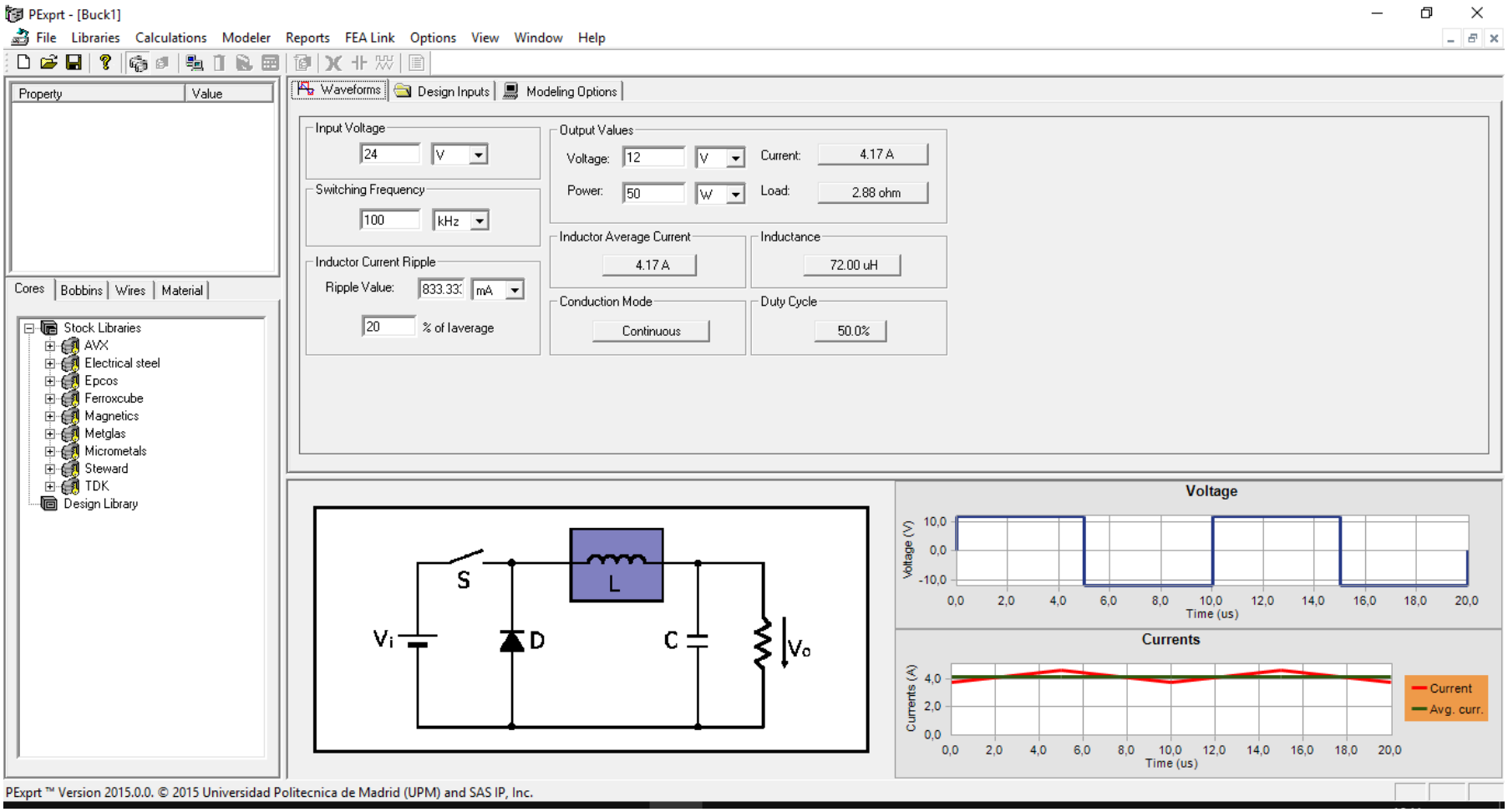
The DC Reactor Design Tool was created as a Design Tool, to assist you in your application Designs of:
Choke Design, High PowerHarmonic Filter Design, Power Factor Harmonic Filter Design, Input Inductor Design, DC Link Reactor Design, DC Link Filter.

Download the .EXE file

Download the ZIP File

http://hitachimetals.metglas.com/

Projeto de indutores



Software PExprt - ANSYS

Projetos de Elementos Magnéticos:

INSTITUTO FEDERAL
SANTA CATARINA

Especificações

- Indutância
- Corrente média
- Frequência de operação
- Máxima elevação de temperatura
- Temperatura ambiente
- Fator de utilização da janela

Seleção do núcleo

- Material do núcleo
- Máxima densidade de campo magnético
- Produto de área do núcleo

Enrolamentos

- Número de voltas
- Densidade de corrente
- Seleção dos condutores

Perdas

- Perdas no cobre
- Perdas nos enrolamentos se necessário

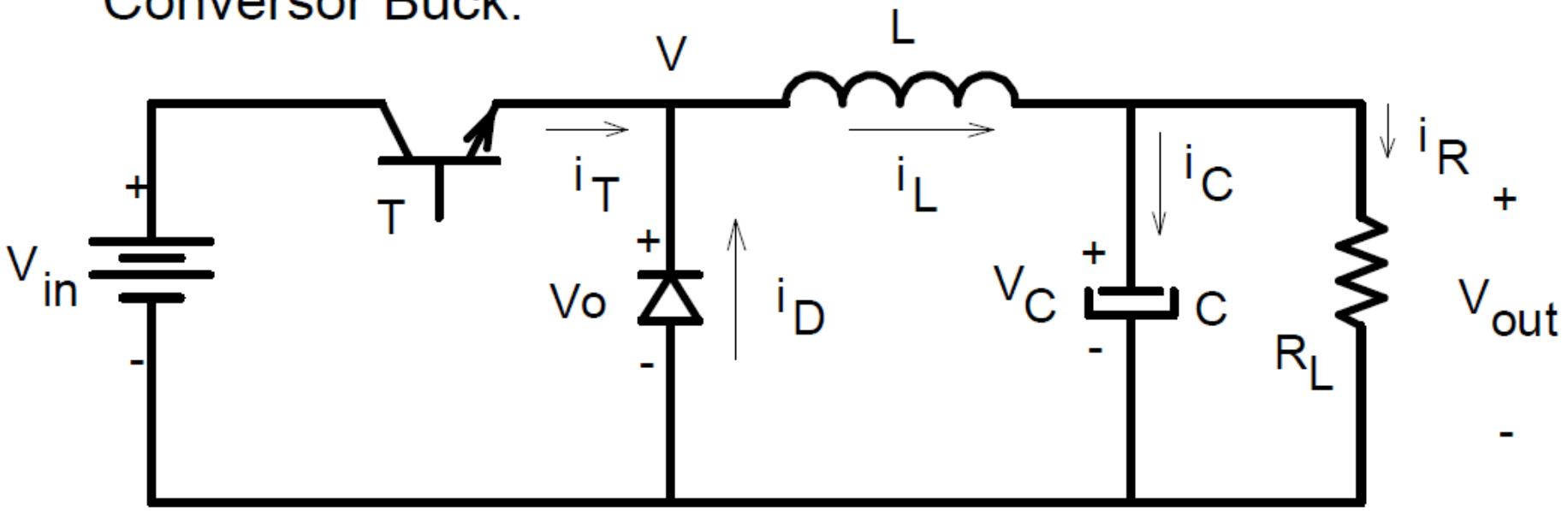
Projetos de Elementos Magnéticos:

Passos para projetar elementos magnéticos em alta frequência:

- Calcular os esforços de corrente e tensão em tal elemento;
- Calcular a variação do fluxo magnético;
- Definir qual material e fabricante será empregado;
- Calcular o tamanho do núcleo mínimo:
    - Definir um núcleo comercial;
- Calcular o número de espiras;
- Calcular a área de seção transversal (bitola) do fio:
    - Calcular a quantidade de fio em paralelo, devido ao efeito pelicular;
- Calcular a possibilidade de execução;
- Calcular as perdas magnéticas e do fio;
- Calcular a elevação de temperatura;

Tarefa 3

Conversor Buck:



Especificação:
Tensão de Entrada: 36 V
Tensão de Saída: 12 V
Frequência de comutação: 100 kHz;
Indutância L: ΔI=10% da corrente média
Capacitância C: 100 uF;
Potência: 100 W;

Apresentar:

- Projetar o Indutor L:
  - Utilizar a planilha desenvolvida no Smath e as aulas e definir um núcleo da Thornton;
  - Utilizar a planilha da Magnetics e definir um núcleo de tal fabricante